



Dashboard · Jorge

Fundación HÁPTICA

Guía técnica de uso, metodología y repetibilidad

4.725 informes · 33 mediadores · 2019–2026

Versión 1.0 · Marzo 2026 · Uso interno

Contenidos

1.	Propósito y contexto del dashboard
2.	Fuente de datos: exportación de WhatsApp
3.	Proceso de parseo — cómo se extraen los datos
4.	Campos registrados y su significado
5.	Fórmula del Estado medio (0–5)
6.	Normalización de mediadores y actividades
7.	Correcciones conocidas (caso Raúl Blasco)
8.	Navegación por el dashboard
9.	Garantías de repetibilidad
10.	Limitaciones y advertencias
11.	Glosario

1. Propósito y contexto

El Dashboard de Jorge es una herramienta interna de Fundación HÁPTICA diseñada para visualizar y analizar el seguimiento diario de Jorge España, persona con sordoceguera y necesidades complejas de comunicación atendida por el equipo de mediadores de la fundación desde 2019.

El objetivo es transformar los registros informales del grupo de WhatsApp del equipo en datos estructurados, trazables y analizables, permitiendo detectar patrones de bienestar, identificar períodos de mayor dificultad y evaluar la evolución de Jorge a lo largo del tiempo.

- Este documento describe con exactitud el proceso técnico de obtención, transformación y visualización de los datos, de forma que cualquier persona con acceso al chat original y a este código pueda reproducir los mismos resultados de forma independiente.

Estadísticas globales del dataset

Concepto	Valor
Total de informes procesados	4.725
Mediadores únicos identificados	33
Período cubierto	2019–2026 (7 años)
Año con más registros	2021 (923 informes)
Informes con registro de conducta	445 (9,4%)
Informes con vocabulario registrado	479 (10,1%)
Fuente original	Chat de WhatsApp del equipo de mediadores

2. Fuente de datos: exportación de WhatsApp

Todos los datos del dashboard provienen de un único archivo de texto exportado directamente desde WhatsApp. El equipo de mediadores utiliza un grupo de WhatsApp para compartir los informes diarios de Jorge en formato semiestructurado.

Cómo exportar el chat correctamente

1. Abrir el grupo de WhatsApp del equipo.
2. Pulsar los tres puntos (☰) → "Más" → "Exportar chat".
3. Seleccionar **Sin archivos multimedia**.
4. Guardar el archivo .txt resultante.
5. Subir el archivo al dashboard mediante el botón "Actualizar datos".

■ Solo se deben exportar sin multimedia. Los archivos de imagen/audio/video no aportan datos analizables y aumentarían el tamaño del archivo innecesariamente.

Formato del archivo exportado

WhatsApp exporta los mensajes en texto plano con el siguiente formato:

```
[DD/MM/YYYY, HH:MM:SS] Nombre del remitente: Contenido del mensaje
```

Ejemplo real (anonimizado):

```
[13/05/2025, 08:45:22] Raúl Blasco: @ Día: 12 mayo 2025 (mañana) # Picos de conducta  
* Nr. Veces: 0 # Ánimo: * positivo
```

3. Proceso de parseo

El parseo es el proceso por el que el texto plano del chat se convierte en registros estructurados. Se realiza íntegramente en Python mediante expresiones regulares (regex) y lógica de detección contextual.

3.1 Detección del mediador

Para identificar si un mensaje pertenece a un mediador (y no es un mensaje de coordinación, comentario familiar u otro), el sistema comprueba que el nombre del remitente en WhatsApp contiene alguna de las siguientes palabras clave:

Clave 1	Clave 2	Clave 3
raquel	eva	irene
ainhoa	javier	raúl / raul
ari	belen / belén	gregory
eli	elena	sophie
luna	alba	karol
amalia	dulce	paula
mapi	adri	blanca
carmen	delia	leyre
verónica	irene buera	(+ 14 más)

3.2 Detección del formato del informe

El sistema detecta automáticamente si el mensaje sigue el formato estructurado (con secciones marcadas con #) o el formato libre (texto narrativo). Los informes con formato estructurado se procesan con mayor precisión.

3.3 Extracción de campos

Para cada campo, el parser aplica una serie de patrones regex en orden de prioridad. El primero que encuentra un valor válido es el que se usa:

Campo	Patrones buscados (ejemplos)	Tipo
Estado de ánimo	"muy positivo", "positivo", "neutro", "negativo"	Texto
Conducta	"Nr. Veces: N", "picos: N", número junto a "conducta"	Entero
Agua (ml)	"Nml", "N ml de agua", "NI", "N litro/s"	Entero (ml)
Pis	"Nr. Veces: N", "pis: N"	Entero
Estiramientos	"Nr. Veces: N" en sección estiramientos	Entero
Baño	Sección "# Baño" completa	Texto
Vocabulario	Sección "# Comunicación" o "Vocabulario nuevo"	Array JSON
Actividades	Sección "# Actividades" o "(fuera de rutina)"	Texto

Medicación	Sección "# Medicación" o patrones de fármacos	Texto
Turno	"mañana", "tarde", "noche" en la primera línea	Texto

- El sistema almacena siempre el texto original (body_preview) junto a los campos extraídos, lo que permite revisar manualmente cualquier parseo dudoso y corregirlo en futuras versiones del parser.

4. Campos registrados y su significado

Campo	Descripción	Valores posibles
date	Fecha del informe	YYYY-MM-DD
mediator	Nombre del mediador/a normalizado	Texto (ver §6)
turn	Turno del día	mañana / tarde / noche / sin especificar
seq	Secuencia cuando hay >1 informe mismo día/mediador	Entero ≥ 1
mood	Estado de ánimo según el mediador	muy_positivo / positivo / neutro / negativo / ?
conducta	Número de picos de conducta registrados	Entero ≥ 0
agua	Consumo de agua en mililitros	Entero (ml) o NULL
pis	Número de veces que ha orinado	Entero o NULL
estiramientos	Número de sesiones de estiramientos	Entero ≥ 0
banyo	Descripción del baño/aseo	Texto o vacío
estado	Descripción textual del estado general	Texto libre
comunicacion	Descripción de la comunicación del día	Texto libre
actividades	Actividades realizadas durante la jornada	Texto libre
vocab	Palabras trabajadas o vocabulario nuevo	Array JSON de strings
comidas	Registro de comidas del día	Texto libre
medicacion	Medicación administrada	Texto libre
notas	Observaciones adicionales del mediador	Texto libre
body_preview	Primeros 300 caracteres del mensaje original	Texto (referencia)

5. Fórmula del Estado medio (escala 0–5)

Métrica compuesta y ponderada de bienestar diario

El **Estado medio** es una métrica propia de Fundación HÁPTICA que combina cuatro indicadores en una puntuación única de 0 a 5, donde 5 representa el mejor estado posible y 0 el peor. Es la métrica central del dashboard y aparece en el gráfico histórico, en el detalle de cada informe y en la tabla resumen de mediadores.

5.1 Componentes y pesos

Componente	Peso	Cómo se calcula	Rango
Ánimo mediador	40%	muy_positivo=1.0 / positivo=0.75 / neutro=0.5 / negativo=0.0 / ?=0.5	0.0 – 1.0
Ausencia conducta	30%	sin picos=1.0 / 1 pico=0.4 / 2+ picos=0.0	0.0 – 1.0
Sin med. rescate	20%	sin rescate=1.0 / con rescate=0.0	0.0 o 1.0
Hidratación + baño	10%	(agua_score + banyo_score) / 2 · Solo si hay datos	0.0 – 1.0

5.2 Cálculo paso a paso

Cuando hay datos de hidratación:

```
base = animo×0.40 + conducta×0.30 + medicacion×0.20 + hidratacion×0.10
```

Cuando NO hay datos de hidratación (se redistribuye el peso):

```
base = animo×0.45 + conducta×0.35 + medicacion×0.20
```

Penalizaciones adicionales aplicadas sobre la base:

```
Si conducta >= 2 (agresión/autolesión): base -= 0.25 Si tranquilizantes (diazepam/lorazepam): base -= 0.10
```

Resultado final:

```
estado_medio = max(0.0, min(5.0, base × 5.0)) [redondeado a 1 decimal]
```

5.3 Medicación de rescate (penaliza –1 punto en escala 0-5)

Se considera medicación de rescate aquella administrada ante dolor agudo, crisis de ansiedad o malestar no rutinario:

Medicamento	Categoría
Nolotil (metamizol)	Analgésico
Paracetamol	Analgésico / antitérmico
Ibuprofeno	Antiinflamatorio / analgésico
Diazepam	Tranquilizante (benzodiacepina)
Lorazepam	Tranquilizante (benzodiacepina)
Buscapina	Antiespasmódico
Algídol	Analgésico (tramadol + paracetamol)
Spasmocetyl	Antiespasmódico

Fortasec	Antidiarreico
----------	---------------

La medicación rutinaria (Risperdal, Melatonina, Magnesio, Duspatalin, etc.) **no penaliza** al ser parte del tratamiento habitual de Jorge.

5.4 Ejemplos de puntuación

Escenario	Ánimo	Conducta	Medicación	Hidratación	Resultado
Día excelente	Muy positivo	0 picos	Rutinaria	1.500 ml + ducha	5.0 ■
Día bueno sin datos agua	Positivo	0 picos	Rutinaria	Sin dato	4.4 ■
Día con incidencia leve	Neutro	1 pico	Nolotil	400 ml	1.8 ■
Día difícil	Negativo	2 picos	Diazepam	Sin dato	0.0 ■

■

La fórmula del Estado medio es totalmente determinista: dados los mismos valores de entrada (ánimo, conducta, medicación, agua, baño), el resultado será siempre idéntico. No hay componentes aleatorios ni subjetivos.

6. Normalización de mediadores y actividades

6.1 Normalización de mediadores

Los nombres de mediadores en WhatsApp varían según el teléfono de quien exporta (números guardados de forma diferente, apodos, tildes). El sistema aplica un proceso de normalización automática que unifica variantes del mismo nombre:

Variantes en WhatsApp	Nombre normalizado
"Raul", "Raúl", "Raul Blasco", "Raúl Blasco"	Raúl Blasco
"Maria Jesus", "Mª Jesús", "M. Jesús (familia)"	María Jesús (familia)
"Mapi", "Mapi Martinez", "Mapi Martinez Clerigué"	Mapi Martinez
"Belen", "Belén", "Belén Auqui"	Belén Auqui
"Gregory", "Gregorio Alexander"	Gregory

6.2 Normalización de actividades

Las actividades se registran en texto libre con variaciones ortográficas y de formato. El sistema aplica un mapa de equivalencias que unifica variantes en una categoría canónica:

Variantes detectadas	Categoría canónica
"tranvia", "tranvía", "tranvía al centro", "tranvia a casa"	tranvía
"bici", "bicicleta"	Bicicleta
"piscina", "nadar", "natación"	piscina
"tapones", "tapones autónomamente", "tapones de forma autónoma"	tapones (autonomía)
"aseo", "ducha", "ropa", "peinar", "calcetines"	aseo/higiene
"relajación", "masaje abdominal"	relajación/masaje
"comunicación", "conversación trasversal"	comunicación

7. Correcciones conocidas

7.1 Agua de Raúl Blasco

Raúl Blasco registra el consumo de agua en litros ("1l", "1 litro") en lugar de mililitros como el resto de mediadores. Sin corrección, el sistema almacenaría el valor "1" en lugar de "1000".

Solución aplicada: el parser detecta los patrones "Nl", "N l", "N litro", "N litros" y los convierte automáticamente a mililitros ($\times 1000$). Los 126 registros históricos se corrigen desde el Panel de Administración con el botón "Corregir agua Raúl (1 $\rightarrow$ 1000ml)".

7.2 Mapi Martinez — recuperación de datos históricos

La mediadora Mapi Martinez trabajó con Jorge entre 2019 y 2021 (336 informes). Su nombre no figuraba en la lista de mediadores reconocidos del parser inicial, por lo que todos sus mensajes fueron ignorados en la primera carga. Tras añadir "mapi" a la lista de palabras clave, sus 336 informes fueron recuperados y añadidos al dataset.

- Cualquier corrección aplicada al dataset queda documentada en este documento y en el historial de commits del repositorio GitHub de la Fundación. Esto garantiza la trazabilidad completa de los datos.

8. Navegación por el dashboard

■ Resumen

Vista principal con KPIs, gráficos de evolución mensual, gráfico de ánimo vs. estado calculado, hidratación, conducta y tabla de mediadores activos en los últimos 6 meses.

■ Informes

Listado filtrable de todos los informes con detalle expandible. Muestra el estado calculado de cada día, vocabulario usado, medicación, actividades y observaciones del mediador.

■ Vocabulario

Nube de palabras con las 80 más frecuentes (tamaño proporcional a la frecuencia) y ranking top 25 con barras. También muestra las 25 actividades más frecuentes normalizadas.

■ Correlaciones

Análisis comparativo entre mediadores, turnos y uso de medicación de rescate. Muestra el % de días con picos de conducta y el ánimo medio para cada categoría.

■ Historial subidas

Registro de todas las actualizaciones de datos con fecha, número de informes nuevos y período cubierto.

Filtros disponibles

Filtro	Descripción
Turno	Filtra por mañana, tarde o noche. Afecta a todos los gráficos del Resumen.
Mediador/a	Filtra por mediador específico. Permite ver la evolución de cada profesional.
Estado de ánimo	Filtra por nivel de ánimo registrado.
Conducta	Filtra entre días sin incidencias y días con picos de conducta.
Rango de fechas	Acota el análisis a un período concreto.

9. Garantías de repetibilidad

La repetibilidad es la capacidad de reproducir los mismos resultados partiendo de los mismos datos de entrada. El sistema está diseñado para garantizarla en todos sus componentes:

■ Parser determinista

El proceso de extracción de datos usa únicamente expresiones regulares y reglas explícitas. No hay componentes de IA generativa ni modelos estadísticos en el parseo. Los mismos mensajes de WhatsApp producirán siempre los mismos campos extraídos.

■ Fórmula del Estado medio

La fórmula es una función matemática pura sin aleatoriedad. Está documentada en el §5 de este documento y en el código fuente. Puede calcularse manualmente con los valores de un informe y el resultado coincidirá con el del dashboard.

■ Código en control de versiones

Todo el código está versionado en GitHub ([fundacionhaptica/haptica-jorge](https://github.com/fundacionhaptica/haptica-jorge)). Cada cambio significativo está documentado en el historial de commits con una descripción del motivo. Es posible recuperar cualquier versión anterior.

■ Dataset persistente

Los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL en Railway. El archivo `seed.json` del repositorio es una copia completa de todos los datos procesados, lo que permite reconstruir la BD desde cero en cualquier momento.

■ Correcciones documentadas

Cualquier corrección manual (como la del agua de Raúl) queda registrada en este documento, en el código y en la interfaz de administración del dashboard.

10. Limitaciones y advertencias

■ Las correlaciones no son causalidad

El tab de Correlaciones muestra asociaciones estadísticas entre variables (ej: mediador X y % de picos). Esto NO implica que el mediador cause los picos. Los períodos difíciles de Jorge afectan a todos los mediadores del período independientemente de su actuación.

■ El ánimo registrado es la percepción del mediador

El campo "mood" refleja la valoración del profesional ese día, no un indicador clínico objetivo. Dos mediadores pueden valorar el mismo comportamiento de forma diferente. Se recomienda usar el Estado medio calculado para comparaciones.

■ Datos faltantes en los primeros años

Los informes de 2019-2020 son anteriores a la adopción del formato estructurado con secciones (#). Muchos campos como agua, pis o estiramientos aparecen como NULL en ese período, lo que puede sesgar métricas de promedio.

■ El vocabulario depende del criterio de cada mediador

No todos los mediadores registran vocabulario con la misma frecuencia ni con el mismo nivel de detalle. La comparativa entre mediadores en el tab Vocabulario debe interpretarse con esta precaución.

■ Privacidad

El acceso al dashboard está protegido por contraseña. Los datos son de carácter personal y sanitario. No deben compartirse ni publicarse fuera del equipo autorizado de Fundación HÁPTICA.

11. Glosario

Término	Definición
Parser	Programa que analiza texto no estructurado y extrae información organizada en campos con formato definido.
Regex	Expresión regular. Patrón de búsqueda de texto usado por el parser para localizar valores concretos en los mensajes.
Estado medio	Métrica compuesta propia de HÁPTICA (0–5) que combina ánimo, conducta, medicación e hidratación con pesos ponderados.
Medicación de rescate	Medicamento administrado ante situación aguda (dolor, ansiedad, crisis), distinto de la medicación rutinaria diaria.
Seed.json	Archivo JSON del repositorio que contiene todos los informes procesados. Sirve como copia de seguridad y fuente de verdad.
Pico de conducta	Episodio de conducta disruptiva registrado por el mediador (morder, pegar, autolesión, espasmos, pellizcar).
Seq	Número de secuencia que identifica el orden de varios informes del mismo mediador en el mismo día (útil cuando hay turno de mañana y tarde).
ON CONFLICT	Cláusula de PostgreSQL que evita duplicados al insertar registros ya existentes en la base de datos.
Correlación	Asociación estadística entre dos variables. No implica causalidad.
SAAC	Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación.